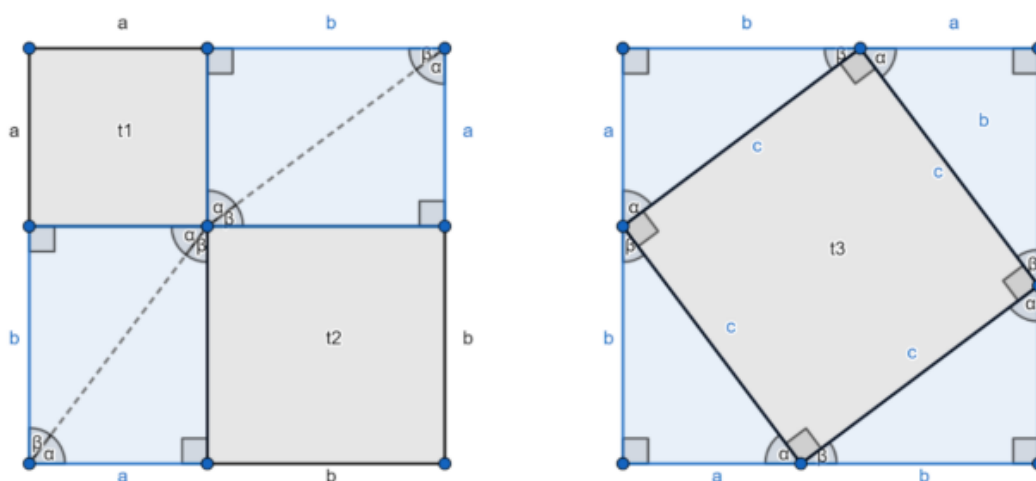


Derékszögű háromszögekre vonatkozó tételek. A hegyesszögek szögfüggvényei. Összefüggések a hegyesszögek szögfüggvényei között. A szögfüggvények általánosítása.

Az olyan háromszöget nevezzük **derékszögű háromszögnek**, amelynek az egyik szöge 90° . A 90° -kal szemközti oldalt **átfogónak** nevezzük, azt a két oldalt, amelyik közrefogja a derékszöget, **befogónak** nevezzük.

Pitagorasz-tétel: Bármely derékszögű háromszögben a befogók négyzetének összege egyenlő az átfogó négyzetével.

Bizonyítás: Tekintsünk egy szokásos módon betűzött derékszögű háromszöget (a , b , a befogók, c az átfogó) Daraboljunk fel egy $a + b$ oldalú négyzetet kétféleképpen.



A bal oldali darabolással keletkezik egy a oldalú és egy b oldalú négyzet és 4 darab az eredeti háromszögből. A jobb oldaliban is megjelenik a háromszögünk négyszer, és középen keletkezik egy négyszög, amelynek minden oldala c , ezért rombusz lesz. Legyen ennek a rombusznak az egyik szöge γ . Bárhol is helyezkedik el ez a szög, az ábráról látszik, hogy $\alpha + \beta + \gamma = 180^\circ$. De mivel α és β a derékszögű háromszögünk két hegyesszöge, ezért 90° -ra egészítik ki egymást. Következésképpen a rombuszunk minden szöge 90° lesz, tehát egy c oldalú négyzettel van dolgunk.

Ha mindkét nagy négyzetből elhagyjuk a négy darab derékszögű háromszöget, akkor azonos nagyságú területek maradnak. Ez a bal oldali négyzet esetén $a^2 + b^2$, a jobb oldali négyzet esetén c^2 . Ezzel sikerült belátnunk a tételt.

Pitagorasz-tétel megfordítása: Ha egy háromszög két oldalának négyzetösszege egyenlő a háromszög harmadik oldalának négyzetével, akkor a háromszög derékszögű.

Bizonyítás: Indirekt bizonyítjuk az állítást. Azaz az állítás tagadásából indulunk ki, és belátjuk, hogy az nem lehetséges. Vegyünk egy háromszöget, ahol c legyen a leghosszabb oldal. Tegyük fel, hogy erre a háromszögre igaz, hogy $a^2 + b^2 = c^2$, de a háromszög nem derékszögű.

Tekintsük azt a derékszögű háromszöget, amelynek a befogói a és b . Az átfogóját jelöljük c' -vel. Mivel ez a háromszög derékszögű, ezért igaz rá a Pitagorasz tétel, azaz

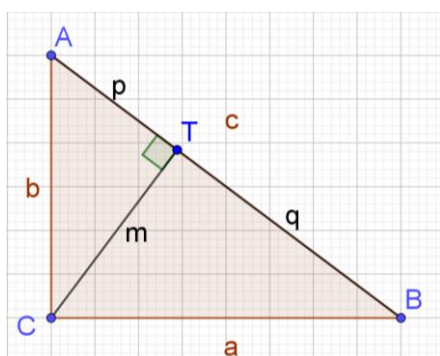
$$a^2 + b^2 = (c')^2$$

De mivel $a^2 + b^2 = c^2$ és $a^2 + b^2 = (c')^2$, és $c > 0, c' > 0$, ezért $c = c'$. Ez viszont azt jelenti, hogy a két háromszög minden oldala egyenlő, tehát a két háromszög egybevágó. Ezzel pedig ellentmondásra jutottunk, mert az egyik háromszög derékszögű volt, a másik pedig nem. Tehát a kiinduló feltételünk nem lehet igaz, vagyis az ellenkezője igaz, az eredeti háromszög is derékszögű.

Thalész-tétel: Ha egy kör valamely átmérőjének végpontját összekötjük a kör bármely más pontjával, akkor olyan derékszögű háromszöget kapunk, amelynek átfogója a kör átmérője.

Megfordítás: Derékszögű háromszög köré írt körének középpontja az átfogó felezőpontja.

Magasság tétel: Bármely derékszögű háromszög átfogóhoz tartozó magassága mértani közepe azon két szakasz hosszának, amelyekre a magasság az átfogót osztja.



Bizonyítás:

$ATC_{\Delta} \sim BTC_{\Delta}$, mert mindkettő derékszögű, és

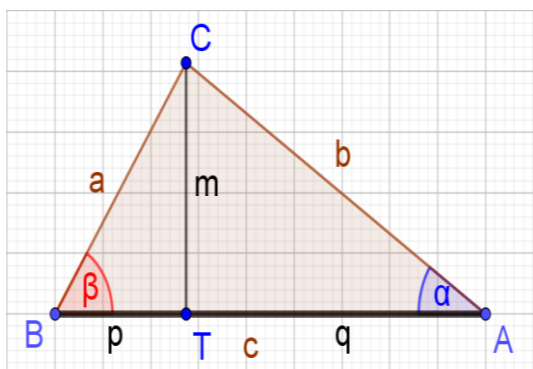
$\angle ACT_{\Delta} = \angle TBC_{\Delta}$, mert merőleges szárú hegyesszögek.

$$\frac{m}{p} = \frac{q}{m}$$

$$m^2 = pq$$

$$m = \sqrt{pq}$$

Befogó tétel: Bármely derékszögű háromszögben a háromszög bármely befogójának hossza mértani közepe az átfogónak és a befogó átfogóra eső merőleges vetületének.



Bizonyítás:

$ATC_{\Delta} \sim ABC_{\Delta}$, mert mindkettő derékszögű, és az A-nál lévő szög közös.

$$\frac{b}{q} = \frac{c}{b}$$

$$b^2 = cq$$

$$b = \sqrt{cq}$$

Ha két derékszögű háromszög egyik hegyesszöge egyenlő, akkor a két derékszögű háromszög hasonló, megfelelő oldalaik aránya megegyezik. Ez azt jelenti, hogy a derékszögű háromszög egy hegyesszöge meghatározza az oldalainak arányát. Mivel a hétköznapi életben elég sokszor találkozhatunk olyan problémákkal, amelyek során derékszögű háromszög adatait kellene meghatározni, ezért célszerű volt, hogy a derékszögű háromszögben ezek az arányok külön nevet kapjanak.

Definíció: Egy derékszögű háromszögben az α hegyesszög **szinusza** az α -val szemközti befogó és az átfogó hányadosa. Jele: $\sin\alpha$

Definíció: Egy derékszögű háromszögben az α hegyesszög **koszinusa** az α melletti befogó és az átfogó hányadosa. Jele: $\cos\alpha$

Definíció: Egy derékszögű háromszögben az α hegyesszög **tangense** az α -val szemközti befogó és az α melletti befogó hányadosa. Jele: $\tan\alpha$

Definíció: Egy derékszögű háromszögben az α hegyesszög **kotangense** az α melletti befogó és az α -val szemközti befogó hányadosa. Jele: $\cot\alpha$

Nevezetes szögek szögfüggvényei

szög	szinusza	koszinusa	tangense	kotangense
30°	$\frac{1}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{3}$	$\sqrt{3}$
45°	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	1	1
60°	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{1}{2}$	$\sqrt{3}$	$\frac{\sqrt{3}}{3}$

Összefüggések a hegyesszögek szögfüggvényei között:

$$\tan\alpha = \frac{\sin\alpha}{\cos\alpha}$$

$$\cot\alpha = \frac{\cos\alpha}{\sin\alpha}$$

$$\cot\alpha = \frac{1}{\tan\alpha}$$

$$\sin^2\alpha + \cos^2\alpha = 1$$

$$\sin\alpha = \cos(90^\circ - \alpha)$$

$$\cos\alpha = \sin(90^\circ - \alpha)$$

$$\tan\alpha = \cot(90^\circ - \alpha)$$

$$\cot\alpha = \tan(90^\circ - \alpha)$$

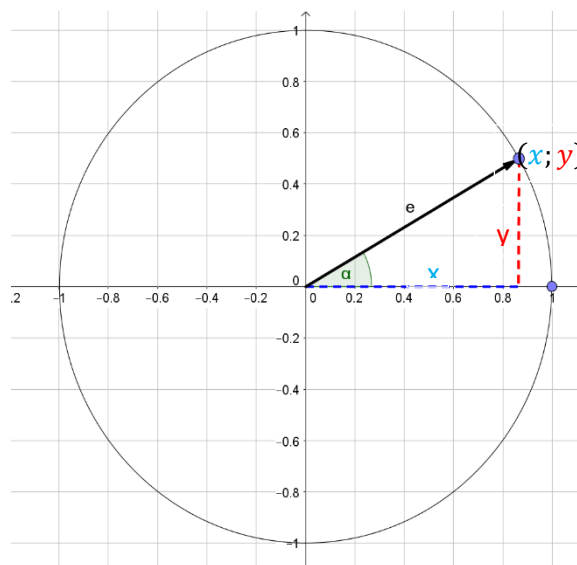
Szinusz, koszinusz általános értelmezése

Def.: Egy tetszőleges α szög szinusza egyenlő az $\underline{i}(1;0)$ bázisvektor α szöggel való elforgatottjának második koordinátájával.

Def.: Egy tetszőleges α szög koszinusa egyenlő az $\underline{i}(1;0)$ bázisvektor α szöggel való elforgatottjának első koordinátájával.

$$\sin\alpha = \frac{y}{1} = y$$

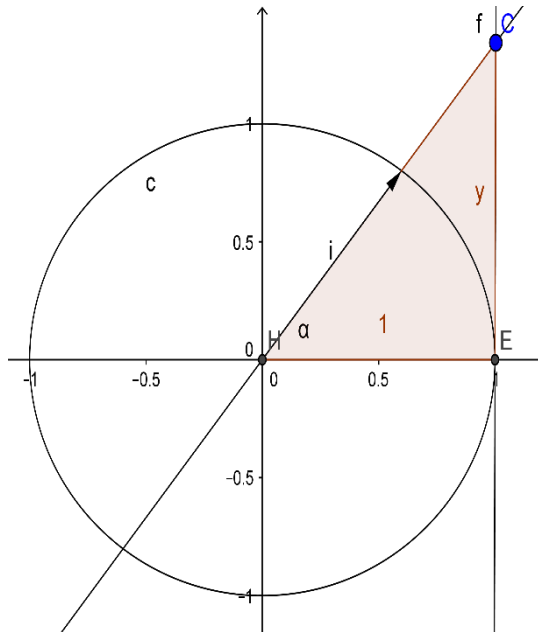
$$\cos\alpha = \frac{x}{1} = x$$



Megjegyzés:

- Bármely szögre $-1 \leq \sin \alpha \leq 1$ és $-1 \leq \cos \alpha \leq 1$
- A szinusz és a koszinusz értékek 360° -ként ismétlődnek, azaz periódikusak. A periódus 360° .

Tangens, kotangens általános értelmezése



$$\operatorname{tg} \alpha = \frac{y}{1} \rightarrow y = \operatorname{tg} \alpha$$

Definíció: Az α szög **tangense** annak a pontnak a második koordinátája, amelyet az $\underline{i}(1; 0)$ bázisvektor α szöggel elforgatottjára fektetett egyenes az egységsugarú kör $(1;0)$ pontba húzott érintőjéből kimetsz. $\alpha \neq k \cdot \frac{\pi}{2}, k \in \mathbb{Z}$

Megjegyzés:

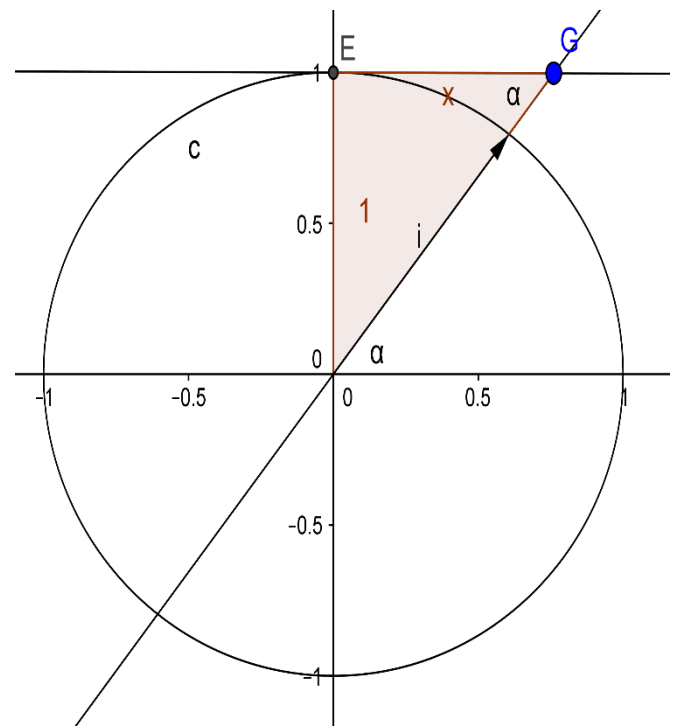
- Bármilyen értéket felvehet.
- $k \cdot \frac{\pi}{2}, k \in \mathbb{Z}$ -re nincs értelmezve.
- 180° a periódusa.

$$\operatorname{ctg} \alpha = \frac{x}{1} \rightarrow x = \operatorname{ctg} \alpha$$

Definíció: Az α szög **kotangense** annak a pontnak az első koordinátája, amelyet az $\underline{i}(0; 1)$ bázisvektor α szöggel elforgatottjára fektetett egyenes az egységsugarú kör $(0;1)$ pontba húzott érintőjéből kimetsz. $\alpha \neq k \cdot \pi, k \in \mathbb{Z}$

Megjegyzés:

- Bármilyen értéket felvehet.
- $k \cdot \pi, k \in \mathbb{Z}$ -re nincs értelmezve.
- 180° a periódusa.



Alkalmazások:

Pitagorasz tételt gyakran alkalmazzuk síkgeometriai és térgeometriai feladatokban. Például ha egy gúla adatait szeretnénk meghatározni.

A megfordítását bizonyítási feladatokban tudjuk alkalmazni.

A thalesz kör segítségével szerkesztjük meg egy körhöz külső pontból húzott érintőket, és bizonyítási feladatokban is jól használható a tétel, illetve a megfordítása.

A magasság és befogó tételt is tudjuk alkalmazni számolós és szerkesztéses geometriai feladatoknál egyaránt. Például a segítségükkel tudunk irracionális hosszúságú szakaszt szerkeszteni.

A hegyesszögek szögfüggvényeit alkalmazzuk derékszögű háromszögek adatainak kiszámolásakor. A hétköznapi életben ezek a problémák több helyen is megjelennek. Például a 10 %-os emelkedő közlekedési tábla azt jelenti, hogy az emelkedő szögének tangense 0,1. Egy teodolit segítségével és a szögfüggvények ismeretében meg tudunk határozni olyan távolságokat, vagy magasságokat, amelyek egyébként nem lennének lemérhetőek.

A szögfüggvények kiterjesztésével lehetőség nyílik arra, hogy trigonometrikus függvényeket rajzoljunk, amelyek a fizikában a harmonikus rezgőmozgásnál, hangtannál, elektromosságánál megjelennek.